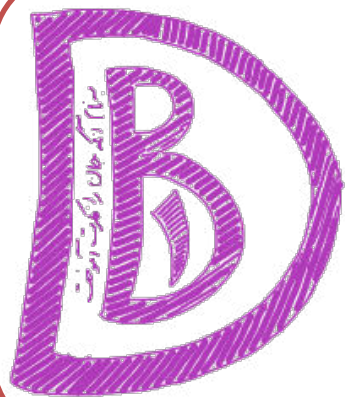


به نام خدا



اصول طراحی پایگاه داده‌ها



- ۱- مشی پایگاهی و سیستم های پایگاهی
- ۲- مدلسازی معنایی داده‌ها با روش ER و EER
- ۳- طراحی منطقی
- ۴- مقدمات پیاده سازی و SQL
- ۵- معماری سه سطحی پایگاه (پیشنهادی ANSI)
- ۶- مفاهیم اساسی مدل داده رابطه‌ای
- ۷- جامعیت در مدل رابطه ای
- ۸- عملیات در پایگاه رابطه‌ای
- ۹- تئوری وابستگی و ارتقای سطح نرمال سازی رابطه ها



□ مفاهیم بنیادی پایگاه داده‌ها نوشته سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی، ویراست چهارم، ۱۳۹۰.

□ **An Introduction to Database Systems**, By C.J. Date, 8th Edition, 2003.

□ **Fundamental of Database Systems**, By R. Elmasri, 7th Edition, 2015.

□ **Database Systems**, By T. Connolly and C. Begg, 6th Edition, 2014.

□ **Database Management Systems**, By R. Ramakrishnan and J. Gehrke, 3rd Edition, 2002.

□ **Database System Concepts**, By A. Silberschartz, H.F. Korth and S. Sudarshan, 6th Edition, 2010.



ایمیل مدرس

Zahra.Aliniya.M@gmail.com

میانترم ۵.۵ نمره

پایانترم 8

حل التمرین ۵

فعالیت‌های کلاسی 1.5

حضور در کلاس ۱ نمره امتیازی

آزمون میانترم

آزمون اول	۲۶	آبان	فصل ۱ و ۲
آزمون دوم	۱۷	آذر	(فصل ۲ تا ۴)

نحوه یادگیری درس



☐ نیازمند توسعه سیستم‌های اطلاعاتی یا برنامه‌های کاربردی برای استفاده از اطلاعات

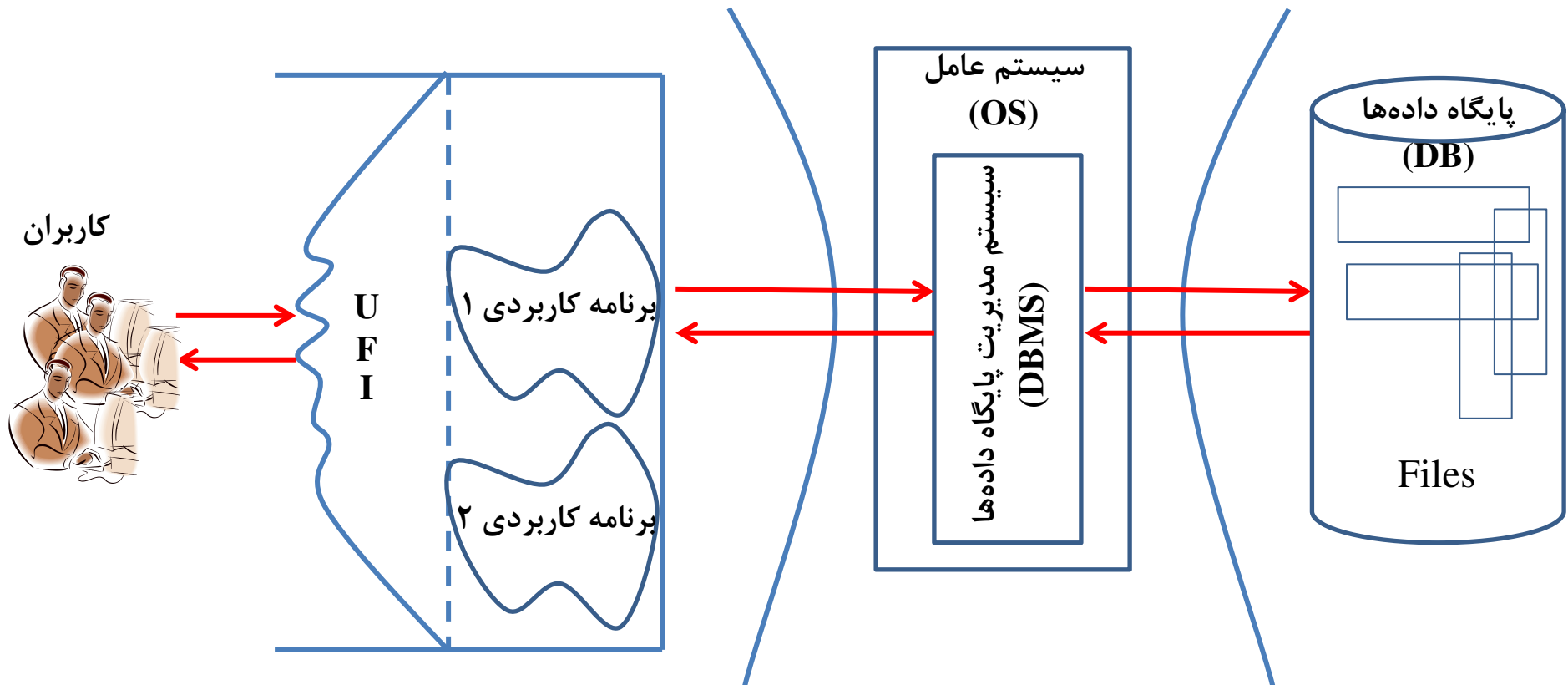
☐ وجود حجم زیادی از داده‌ها و اطلاعات ذخیره شده  پایگاه داده‌ها

☐ نیازمند سیستم واسطی برای ذخیره، جستجو، بازیابی و به‌روزرسانی اطلاعات  سیستم مدیریت

پایگاه داده‌ها (سمپاد - DBMS)

Database management system





UFI= User Friendly Interface

OS= Operating System

DBMS= Database management system



❑ **سوال:** برای تولید یک سیستم پایگاهی در یک محیط عملیاتی چه باید کرد؟





گام اول : تحلیل نیازها

مثال: محیط دانشگاه

دانشجو

شماره دانشجویی

نام

شماره ملی

سال ورود ،تلفن

استاد

شماره استادی

نام

مدرک تحصیلی ،تلفن

درس

شماره درس

عنوان

تعداد واحد

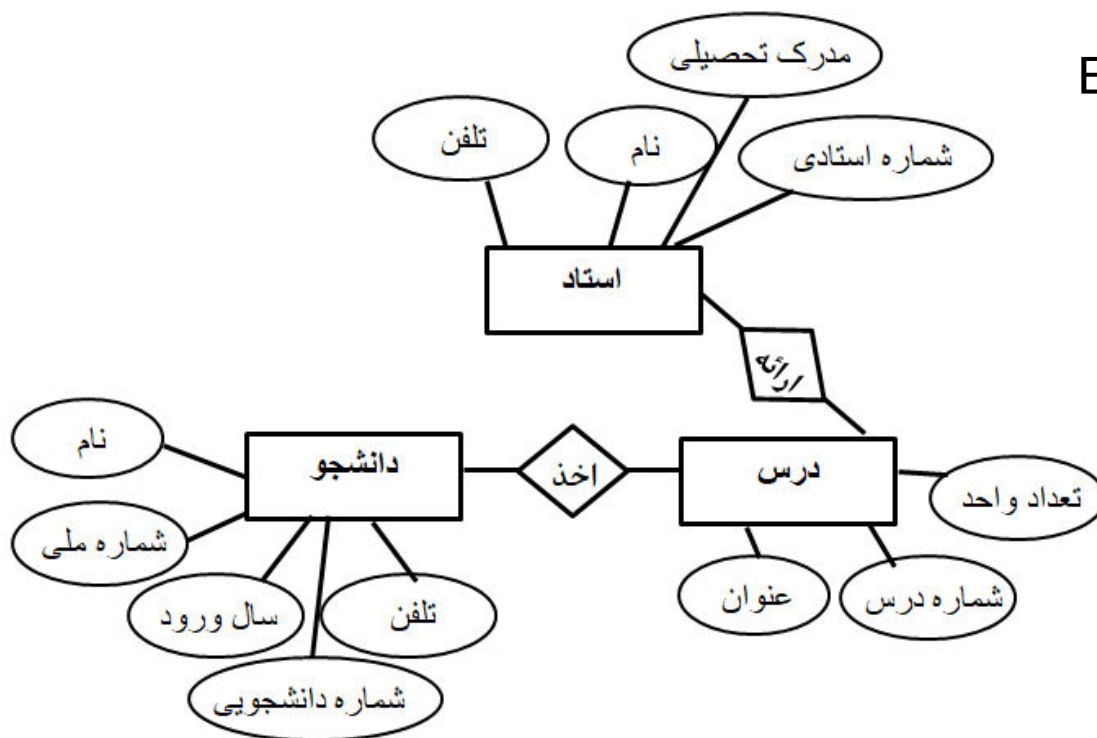


معرفی درس طراحی پایگاه داده‌ها

دانشجو	شماره دانشجویی	نام	شماره ملی	سال ورود	تلفن
استاد	شماره استادی	نام	تلفن	مدرک تحصیلی	
درس	شماره درس	عنوان	تعداد واحد		

گام دوم : طراحی معنایی

ER Entity relationship





Tbl_student

گام سوم : طراحی منطقی

ST_ID	S_name	Nat_ID	Phone_number	Year

Tbl-Prof

Prof_ID	P_name	Qualification	Phone_number

Tbl_Co

Co_ID	C_name	Unit_Num



Tbl_student

ST_ID	S_name	Nat_ID	Phone_number	Year

Tbl-Prof

Prof_ID	P_name	Qualification	Phone_number

Tbl_Co

Co_ID	C_name	Unit_Num

گام سوم : طراحی منطقی

گام چهارم: پیاده سازی

```
Create Table Tbl_student  
ST_ID int primarykey
```

SQL Structured Query Language

```
Insert into Tbl_student (ST_ID,S_name,Nat_ID,Phone_number,Year)  
Values (9800676,Ahmadi,25678650,09116573423,1401)
```

```
Select * from Tbl_student
```



❑ **سوال:** در مدلسازی، طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌ها چه امکاناتی نیاز است؟

یک مدل داده‌ای برای طراحی منطقی
مدل رابطه‌ای و جدولی

یک روش و زبان مدلسازی داده‌ها
روش نمودار روابط موجودیت‌ها (ER)

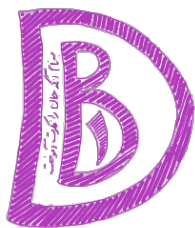
یک زبان استاندارد برای تعریف، کنترل و انجام
عملیات پایگاهی
زبان SQL

یک زبان برای انجام عملیات
جبر رابطه‌ای و حساب رابطه‌ای

...

یک سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها

بخش اول : مقدمه

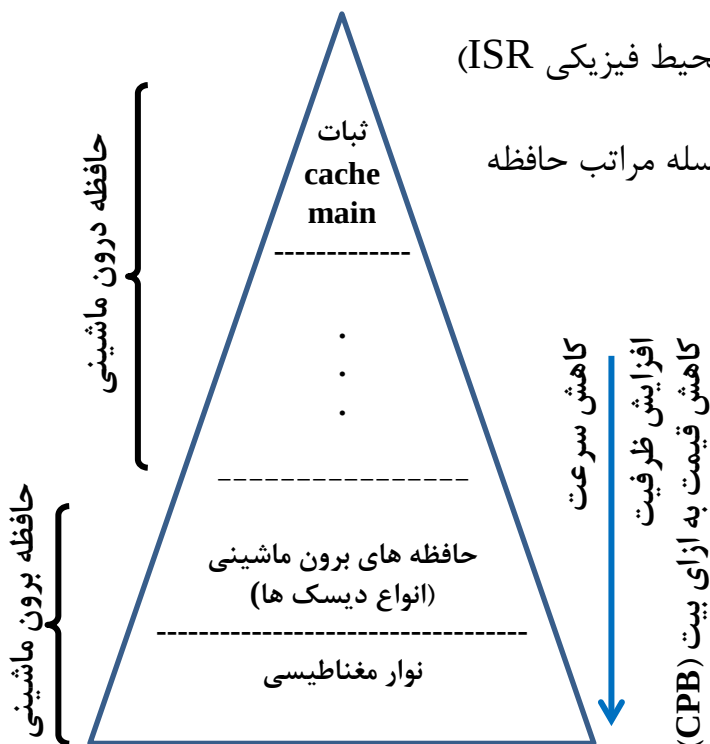


هر سیستم نرم‌افزاری از مجموعه‌ای از داده‌های ذخیره شده ممکن است استفاده کند.

در قالب تعدادی فایل (محیط فیزیکی ISR)

در کجا؟ ← در یک سلسله مراتب حافظه

ISR=Information Storage and Retrieval



انواع سیستم نرم‌افزاری:



بنیادی یا پایه (سیستم‌های عامل)

نیمه بنیادی (DBMS، DMS، کامپایلرها، اسمبلرها، و ...)

Data Management System

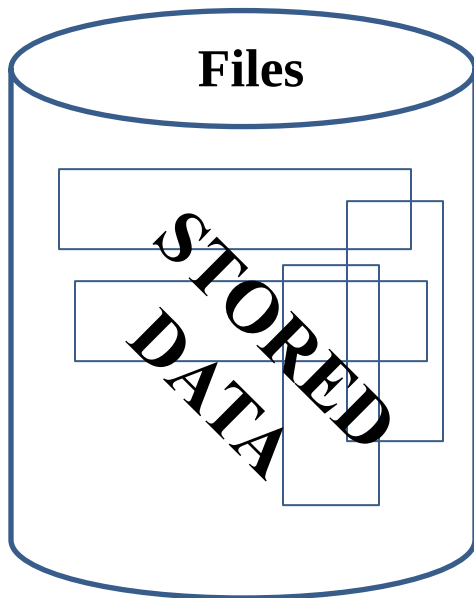
کاربردی (برنامه‌های کاربردی)

Database Management System

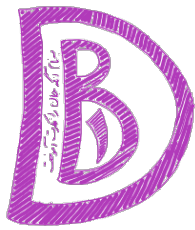
ابزاری: انواع toolها



□ محیط فیزیکی «ذ.ب.ا» (ذخیره و بازیابی اطلاعات) یا ISR (Information Storage and Retrieval)

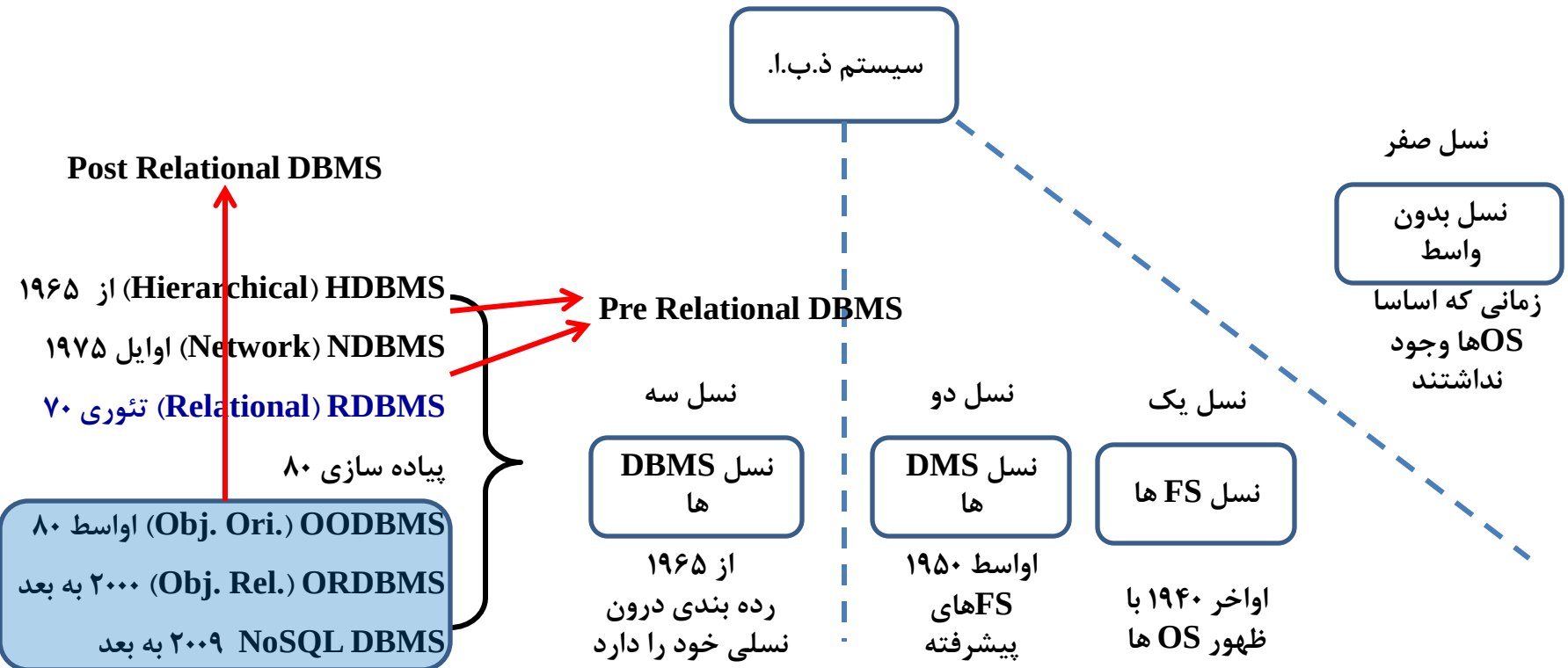


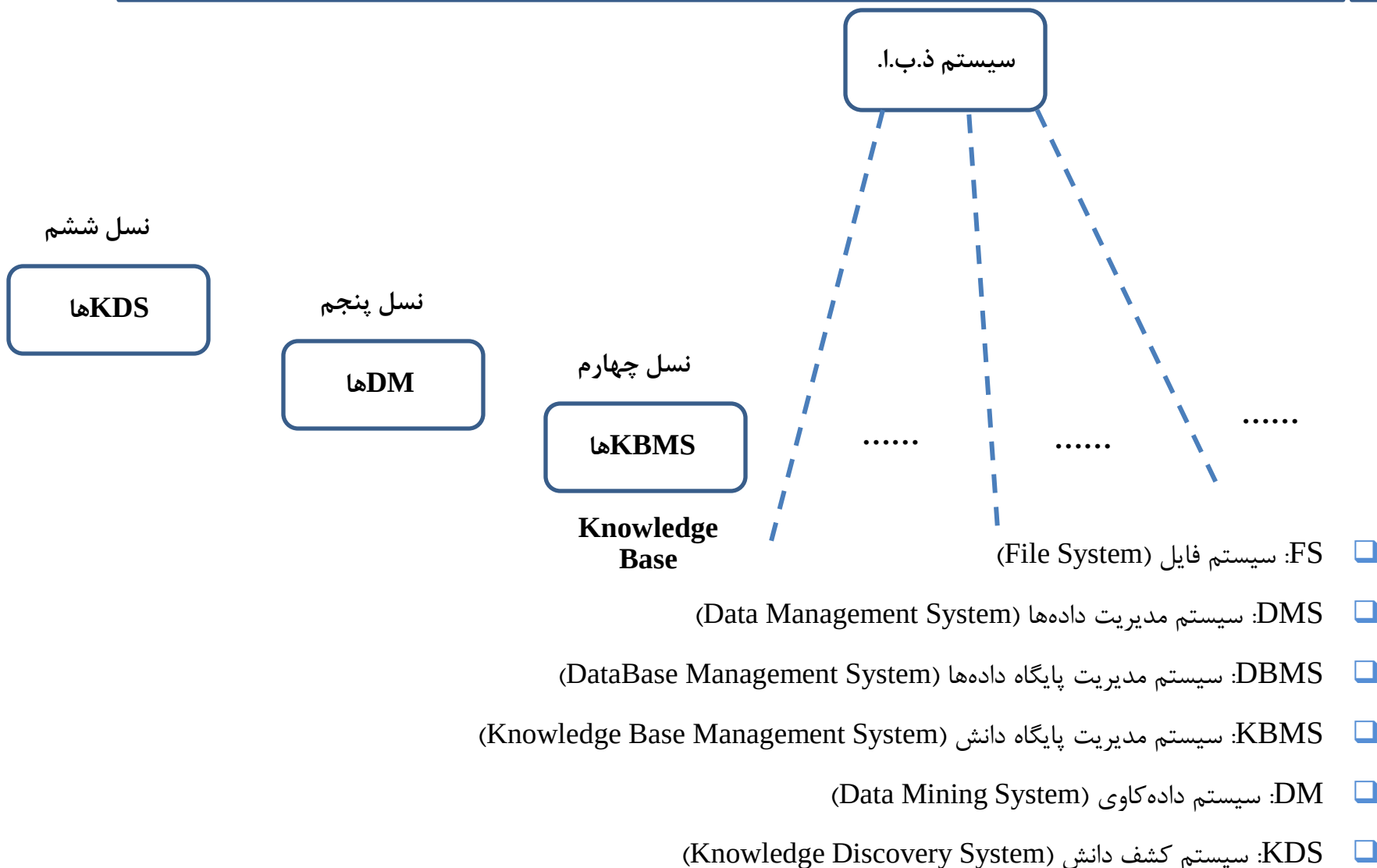
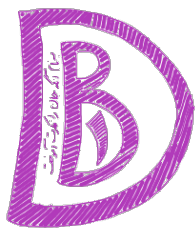
ISR: باید { ایجاد
مدیریت
بهره برداری } شود. ← نیاز به یک سیستم واسط ذ.ب.ا داریم.



□ سیستم واسط “ISR” سیر تحول خاص خود را دارد :

□ ۶ نسل تکنولوژیک قابل بازیابی است (به طور کلی) [دیدگاه نرم‌افزاری]







□ در این نسل‌بندی، نسل بعدی نسل قبلی را منسوخ نمی‌کند. نسل بعدی نسل قبلی را تکمیل می‌کند و از آن استفاده می‌کند.

□ انواع نیازهای پردازشی، کنترلی، و عملیاتی سبب ایجاد نسل‌های سیستم «ذ.ب.ا.» شد.



داده (Data) □

□ تعریف اول ANSI: نمایش بوده‌ها، پدیده‌ها، مفاهیم یا شناخته‌ها به طرزی صوری و مناسب برای برقراری ارتباط، تفسیر یا پردازش توسط انسان یا هر امکان خودکار

□ تعریف دوم ANSI: هر نمایشی اعم از کاراکتری (نویسه‌ای) یا کمیت‌های قیاسی که معنایی به آن قابل انتساب باشد (توسط انسان یا یک مکانیسم خودکار)

اطلاع (Information) □

□ تعریف دقیق و جامعی از مفهوم اطلاع وجود ندارد.

□ تعریف اول [LIPS92]: اطلاع، داده پردازش شده است.

□ تعریف دوم [روحا ۷۸-الف]: معنایی که انسان به داده منتسب می‌کند، از طریق قراردادهای شناخته شده‌ای که در نمایش داده به کار می‌روند.

□ برخی داده را همان مقدار واقعا ذخیره شده و اطلاع را معنای آن می‌دانند. بنابراین اطلاع دارای خاصیت اطلاع‌دهندگی و ارتباط‌دهندگی است، در حالیکه داده مجرد این خاصیت را ندارد.

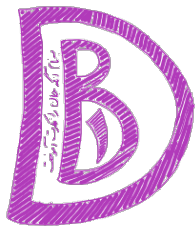


دانش (Knowledge) □

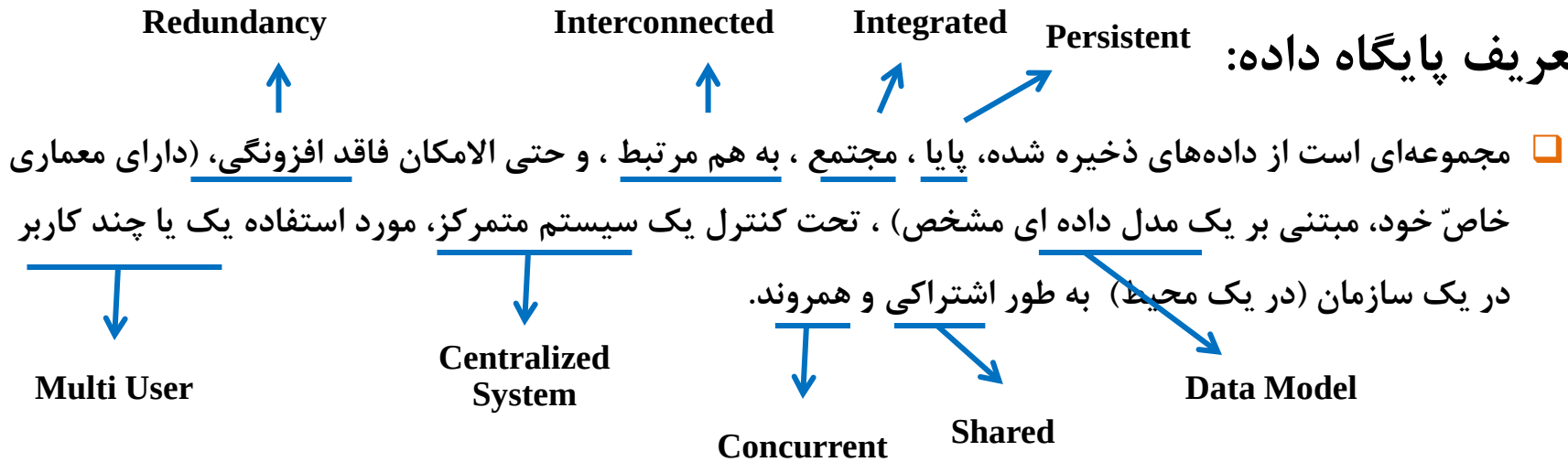
□ تعریف [FROS87]: دانش عبارت است از نمایش نمادین جنبه‌هایی از بخشی از جهان واقع (جهان موردنظر یا محیط مطرح)

▪ مثال: شنبه هوا بارانی است. حسن فرزند علی است.

□ تعریف دوم [روحا ۹۱]: دانش منطقی نوعی شناخت است که از یک مجموعه از اطلاعات بر اساس یک مجموعه از قواعد مشخص، معمولاً با روش استقراء حاصل می‌شود. حصول این شناخت می‌تواند توسط انسان یا یک سیستم خودکار انجام شود.



تعریف پایگاه داده: □





□ مثال کاربردی

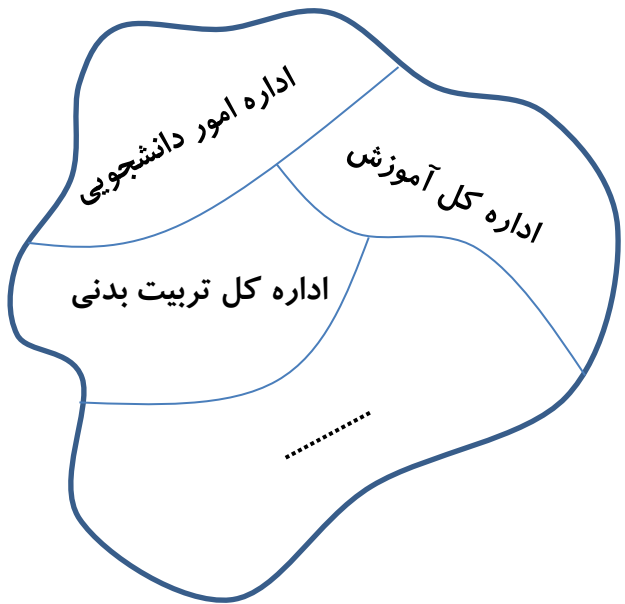
□ محیط عملیاتی: دانشگاه



بخشی از جهان واقعی که قصد ایجاد سیستم برای آن را داریم.



Micro Real World (خرد جهان واقع)

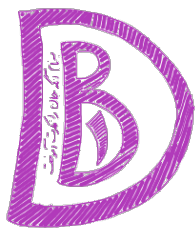


□ نکته: هر محیط از تعدادی زیر محیط تشکیل شده است.

□ در هر محیط مجموعه‌ای از **نوع موجودیت‌ها** وجود دارند که نیازهای

به داده‌هایی در مورد آنها نیاز دارند).

داده‌ای } کاربران ناظر به آنهاست (یعنی پردازشی }



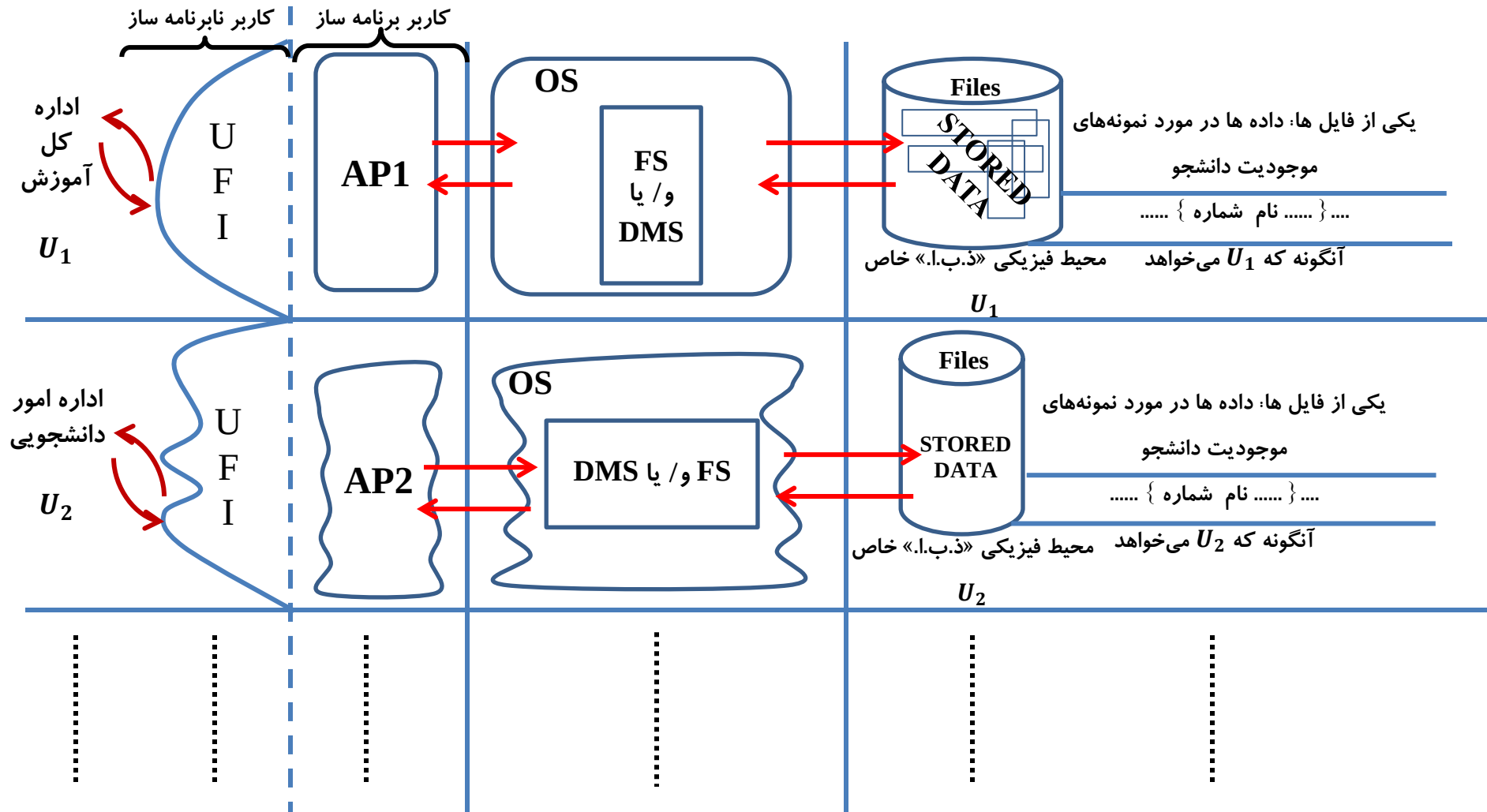
❑ **نکته:** زیرمحیط های یک محیط معمولا با هم اشتراک دارند در نوع موجودیت ها (Entity Type یا Object Type)

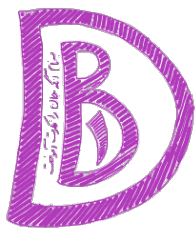
❑ مثال: در محیط دانشگاه دانشجو، استاد، درس، کلاس، و ...

❑ مثال: نوع موجودیت دانشجو در هر سه زیر محیط مطرح است.

❑ **مسئله (خواسته):** ایجاد سیستم(های) کاربردی برای این زیر محیط ها

❑ برای این منظور در اساس دو مَشی-روش (approach) وجود دارد. $\left. \begin{array}{l} \text{مشی فایلینگ [سنتی یا کلاسیک] یا ناپایگاهی} \\ \text{Database Approach} \end{array} \right\} \text{مشی پایگاهی}$





❑ برخی از معایب مشی فایلینگ:

- ❑ وجود سیستم های نامجتمع در یک سازمان [محیط] و نامرتبط به هم
- ❑ عدم وجود یک سیستم کنترل متمرکز روی کل داده های سازمان
- ❑ وجود افزونگی زیاد
- ❑ خطر بروز ناسازگاری داده ها (Data Inconsistency)
- ❑ عدم امکان اعمال ضوابط حفظ امنیت داده ها (Data Security)
- ❑ عدم امکان اشتراکی شدن داده ها (Data Sharing) [یا در حداقل و یا با دشواری]
- ❑ مصرف نابهینه سخت افزار (به ویژه سخت افزار ذخیره ساز)